Práctica 3: Clasificadores Bayesianos

Reconocimiento de Patrones

Objetivo

El alumno aplicará los clasificadores bayesianos QDA (Análisis Discriminante Cuadrático), LDA (Análisis Discriminante Lineal) y GNB (Gaussian Naive Bayes) a dos problemas de clasificación distintos, con el fin de comparar su desempeño mediante métricas estándar e interpretar los resultados obtenidos en función de los supuestos estadísticos que subyacen a cada modelo.

Parte I: Clasificación de imágenes por color

Utilizando las imágenes proporcionadas, realiza los siguientes ejercicios.

2.1. Extracción de características

Las imágenes proporcionadas contienen cuatro clases de objetos a clasificar: *plátanos*, *huevos*, *chiles* y *fondo*. Para cada una de las imágenes de entrenamiento, realiza lo siguiente:

a) Extrae las máscaras de segmentación de los objetos presentes en cada imagen: plátanos, chiles y huevos. La máscara de fondo corresponde al complemento de las demás máscaras.

b) Muestra las máscaras de segmentación de estos objetos por clase para todas las imágenes de entrenamiento.

c) Construye un *DataFrame* de cuatro columnas con la siguiente información:

- Canal 1 (rojo)
- Canal 2 (verde)
- Canal 3 (azul)
- Clase

Cada píxel que forme parte de un objeto se representará como un ejemplo de entrenamiento con su respectiva etiqueta de clase.

2.2. Entrenamiento e implementación del clasificador QDA

Una vez extraída la información anterior, realiza lo siguiente:

a) Para cada clase, extrae su vector de medias, su matriz de covarianza y su probabilidad *a priori*. Presenta esta información por clase.

b) Implementa la función que permita clasificar cada píxel de las imágenes de prueba con base en el clasificador QDA. La función debe recibir la imagen a analizar y retornar una imagen en la que cada píxel tenga asignada su etiqueta de clase.

c) Visualiza los resultados para las tres imágenes de prueba y analiza los resultados obtenidos.

Parte II: Clasificación del conjunto Breast Cancer Wisconsin

Utilizando la base de datos *Breast Cancer Wisconsin*, realiza lo siguiente:

a) Carga los datos mediante la función `load_breast_cancer` de `sklearn`.

b) Divide el conjunto de datos con `train_test_split`, manteniendo la misma proporción de clases en los conjuntos de entrenamiento y prueba (parámetro `stratify`). Es necesario estandarizar los datos antes de entrenar los modelos.

c) Entrena los clasificadores **QDA**, **LDA** y **GNB** (Gaussian Naive Bayes) proporcionados por la librería `sklearn`.

d) Para cada modelo, utiliza el conjunto de prueba para calcular las siguientes métricas:

- Exactitud del modelo (*accuracy*)
- Precisión y exhaustividad (*precision* y *recall*) por clase
- Matriz de confusión

e) Analiza el desempeño de cada modelo con base en las métricas obtenidas.

f) ¿Cuál modelo recomendarías para este problema y por qué? ¿En que te basarías para decir cual de estos modelos utilizar en otro tipo de aplicaciones?